IT-RXD-NEU-001: Instalação de Software, Configuração do Gerador e Rede DR Sem Fio - NeuVision 550M / 550M Plus

Sistema: Neusoft NeuVision 550M / NeuVision 550M Plus (Mobile DR)

Subsistemas: Estação de Aquisição DR, Gerador Sedecal de Alta Tensão, Flat Panel Canon CXDI & AP Wi-Fi

Documento de Referência: NPS-XR-0122E Rev. C

Nível de Acesso Técnico: Engenharia Clínica / Field Service Engineer

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a rotina de reinstalação completa de software operacional, parametrização do software de serviço da geradora Sedecal de alta tensão e comutação da rede Wi-Fi / link infravermelho (IR) do Flat Panel Detector (FPD) sem fio Canon CXDI no equipamento móvel Neusoft NeuVision 550M / Plus.

---

2. CREDENCIAIS DE SERVIÇO E ACESSOS RESTRITOS

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
> Guarde as senhas técnicas abaixo para execução das ferramentas de diagnóstico e parametrização.

Nível / Ferramenta	Usuário (Username)	Senha (Password)	Função
:---	:---	:---	:---
Logon Windows (SO)	`cxdiadmin`	`nmsadmin`	Acesso administrativo ao SO e drivers
Canon Service Tool	`cxdiadmin`	`Canononac`	Configuração de detectores, AP e calibração
Código Ghost (Instalação)	*Etiqueta interna*	*No compartimento do PC*	PN Code da imagem de restauração

---

3. SEGURANÇA E PRECAUÇÕES DE HARDWARE

> **⚠ AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
> **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO DE ALTA TENSÃO:**
>
> Ao manipular a chave de serviço **SW7** na placa do gerador de alta tensão, o equipamento DEVE ser completamente desligado da rede elétrica e a alimentação de bateria desconectada.
>
> Nunca toque nos barramentos de potência com o gerador energizado.

---

4. PROCEDIMENTO PASSO A PASSO

ETAPA 1: Restauração / Instalação do Sistema Operacional (Modo U-Disk / Pendrive)

• Conecte o pendrive de boot fornecido pela Neusoft na porta USB de serviço do computador industrial (remova os dois parafusos de fixação da tampa de proteção se necessário).

- Ligue o sistema e pressione repetidamente a tecla **Delete** para ingressar no BIOS do sistema.
- No BIOS:
- Navegue até `Security` -> `Secure Boot menu` -> Desative o Secure Boot se aplicável.
- Navegue até `Boot` -> Defina a unidade USB como primeira prioridade de inicialização (`Boot Option #1`).
- Pressione **F10** para salvar e reiniciar.
- O assistente de partição e restauração Ghost iniciará automaticamente:
- Selecione a partição primária e confirme a restauração da imagem do sistema correspondente ao modelo de tela/detector (com ou sem Interface Box).
- Insira o código Ghost PN indicado na placa ou documentação do equipamento.
- Ao término da descompactação, remova o pendrive e reinicie o PC normalmente.

ETAPA 2: Configuração de Orientação de Tela (Intel Graphics)

Caso a interface gráfica inicialize invertida em 180° após a reinstalação:

- Pressione `Ctrl + Alt + Delete` -> clique em **Log off**.
- Faça login com o usuário: `cxdiadmin` / senha: `nmsadmin`.
- Clique com o botão direito na Área de Trabalho -> **Resolução de Tela** (*Screen Resolution*).
- Clique em **Configurações Avançadas** (*Advanced settings*) -> Aba **Painel de Controle de Gráficos e Mídia Intel**.
- Em *Rotação* (*Rotation*), selecione: **Girar 180 Graus** (*Rotate to 180 Degrees*) e confirme em **OK**.

ETAPA 3: Ativação do Modo de Serviço e Configuração do Gerador Sedecal

- **Desligue totalmente o equipamento** (chave geral e disjuntores).
- Na placa de controle do gerador Sedecal, localize a microchave dip switch **SW7** e comute-a para a posição **ON** (Modo Service Ativado).
- Ligue o equipamento:

> **i NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> Um alarme sonoro contínuo (bip) será emitido. Isso é normal e esperado indicando que o modo de serviço do gerador está ativo.

- Na tela inicial do software de aquisição Neusoft, clique em **Opções de Reinício** (*Restart Options*).
- Pressione `Ctrl + Alt + Delete` -> clique em **Log off** -> entre com `cxdiadmin` / `nmsadmin`.
- Abra o menu Iniciar do Windows:
- Caminho: `Iniciar` -> `Sedecal TechService` -> `Tech Service`.
- Na janela do software do gerador:
- Clique em **RESET ERROR** (o som de alarme contínuo cessará imediatamente e o botão **CONFIGURATION** será habilitado).
- Clique no botão **CONFIGURATION**.
- Parametrização dos Postos de Trabalho (*Workstations*):
- **Posto WS1 (Bucky / Mesa):**
- `Tube`: **1**
- `WM`: **Bucky 1**
- `AEC IC`: **0**

- `WS LOCK`: **0**
- `RAD/RF`: **RAD**
- **Posto WS2 (Exposição Direta / Sem Bucky):**
- `Tube`: **1**
- `WM`: **direct**
- `AEC IC`: **0**
- `WS LOCK`: **0**
- `RAD/RF`: **RAD**

• Clique novamente em **Configuration** para gravar os dados na EEPROM da placa do gerador (o sistema emitirá dois tons sonoros curtos de confirmação de gravação).

• Feche o utilitário Sedecal e desligue o sistema.

• **Retorne a chave SW7 para a posição OFF** para desativar o modo de serviço do gerador.

ETAPA 4: Configuração de Rede Wi-Fi do Access Point (AP)

• Ligue o sistema e faça login como `cxdiadmin` / senha: `nmsadmin`.

• Acesse o Gerenciador de Dispositivos do Windows (*Device Manager*) e verifique qual porta Serial COM física ou virtual está atribuída à interface do Access Point (ex: `COM1` ou `COM2`).

• Abra a ferramenta de serviço Canon:

- Caminho: `Iniciar` -> `Canon Service Tool`.
- Usuário: `cxdiadmin` | Senha: `Canononac`.

• No menu principal da ferramenta, clique em **AP/LINK**.

• Selecione a porta COM idêntica à anotada no Gerenciador de Dispositivos e clique em **Next**.

• Insira os parâmetros de rádio e IP do Access Point:

- **Local IP Address:** `192.168.100.10`
- **Target IP Address:** `192.168.100.200`
- **Subnet Mask:** `255.255.255.0`
- **X-ray IF IP Address:** `192.168.100.96`
- **ESSID:** `NMSAP`
- **PSK (Chave de Segurança):** `nosecret`
- **Channel Range:** `1-13ch, WS2, W58_a`
- **Canal 2.4 GHz: OFF**
- **Canal 5.0 GHz: ON**
- **Canal Alvo / Frequência:** `149ch - 5745MHz` (Channel Bonding: *Above 40MHz*)

• Clique em **Send** e confirme com **OK** (aguarde aproximadamente 3 minutos para a transmissão e reinicialização interna do módulo AP).

• Clique em **OK** ao término do upload.

ETAPA 5: Pareamento por Infravermelho (IR Link) do Detector Flat Panel

• Localize a janela de comunicação infravermelho (IR) no equipamento e no painel detector.

• Na bandeja do Windows (canto inferior direito), clique com o botão direito no ícone do *Detector Infrared Link* e

selecione **Show**.

• Posicione o detector em frente ao sensor infravermelho do equipamento:

- **Distância máxima:** ≤ 30 cm
- **Desvio angular:** < 10° de alinhamento frontal direto.

• Ligue a chave de alimentação da bateria do detector Flat Panel.

• Pressione o botão liga/desliga do detector:

- A barra de progresso no software fará o pareamento automático das chaves criptográficas Wi-Fi.
- O pareamento estará bem-sucedido quando **os LEDs azul e verde do detector acenderem simultaneamente e ficarem estáveis**.

ETAPA 6: Associação de Protocolos e Limpeza de Detectores Anteriores

• Retorne à tela principal da **Canon Service Tool**.

• Clique no botão **Protocol Editor** -> selecione a guia **Workspace**.

• Na lista de detectores associados, altere o detector antigo para o novo número de série recém-registrado e confirme em **OK** -> confirme o salvamento com **Yes**.

• Retorne ao menu principal da ferramenta e clique em **Detector**.

• Caso o detector antigo desativado ainda conste na lista, selecione-o e clique em **DEL** para excluir o registro inativo, deixando apenas o detector atualmente em operação.

• Confirme a exclusão com **Yes**.

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO CLÍNICA

☐ O sistema inicializa direto no software operacional NeuVision sem erros de tela invertida.

☐ O gerador Sedecal não emite mais bipes contínuos de modo de serviço (chave SW7 em OFF).

☐ O detector sem fio comunica-se via 5 GHz com indicador de sinal estável na tela (ícone verde).

☐ Realizado disparo de teste em modo Bucky e modo Direto sem artefatos de imagem.

☐ Verificado envio de imagem de teste via DICOM Storage para o PACS hospitalar.